

階段一：意圖捕獲增強 (高優先級)

1

整合實體識別系統

- 將 entity_recognition.py 的高級功能整合到主服務流程中
- 實作實體與意圖的關聯分析
- 加入信心度評分機制

2

多意圖檢測支援

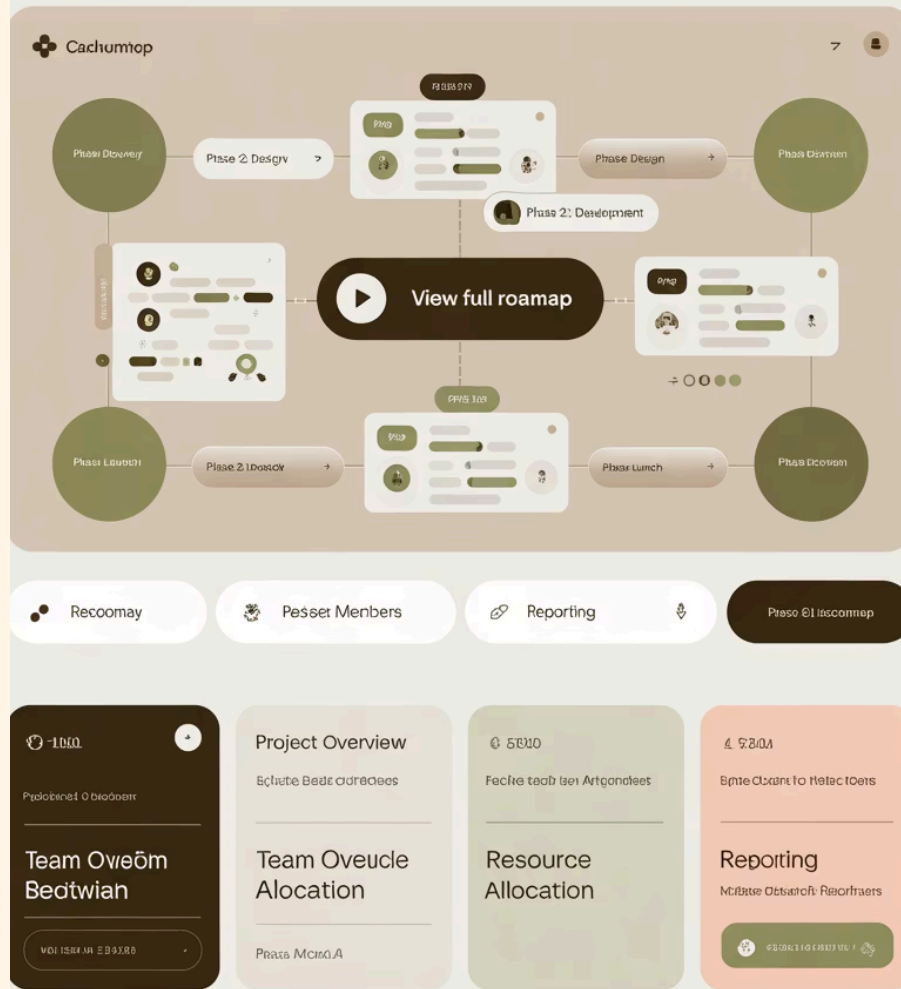
- 修改 _parse_query_intent 支援同時檢測多個意圖
- 實作意圖優先級排序
- 處理複合查詢（如：比較 CPU 和 GPU 性能）

3

語義增強匹配

- 加入近似匹配支援（模糊搜尋）
- 實作關鍵字權重計算
- 加入上下文感知的意圖推斷

Software Development Development Roadmap



階段二：答案品質提升 (高優先級)



結構化輸出改進

- 實作更穩健的 JSON 解析與錯誤恢復
- 加入 LLM 輸出驗證機制
- 優化表格格式處理邏輯



回應品質控制

- 實作事實準確性檢查
- 加入回應完整性驗證
- 建立品質評分系統



動態提示優化

- 根據意圖類型動態調整提示模板
- 實作提示模板版本管理
- 加入 A/B 測試支援

階段三：進階功能 (中優先級)

查詢理解深化

實作查詢改寫與澄清機制

增強系統對用戶查詢的理解能力，提供更精確的回應

加入對話上下文管理

讓系統能夠記住對話歷史，提供連貫的交互體驗

支援不完整查詢的智能補全

即使用戶提供的信息不完整，也能理解並給出適當回應

效能與擴展性

優化意圖檢測效能

提高系統處理速度，減少用戶等待時間

實作結果快取機制

儲存常見查詢結果，減少重複計算，提升回應速度

加入監控與分析功能

追蹤系統性能，識別瓶頸，持續改進服務質量

預期效果

40-60%

提升複雜查詢處理能力

系統將能夠更有效地處理多意圖和複合查詢

增強回應準確性和完整性

改善用戶體驗和系統穩定性

80%

減少 JSON 解析錯誤

更穩健的解析機制將大幅降低錯誤率



實施時間表

- 整合實體識別系統
- 多意圖檢測支援
- 語義增強匹配

- 查詢理解深化
- 效能與擴展性
- 測試與優化



技術架構概覽

用戶查詢
接收並預處理用戶輸入

回應生成
格式化並驗證輸出



意圖捕獲
識別實體與意圖

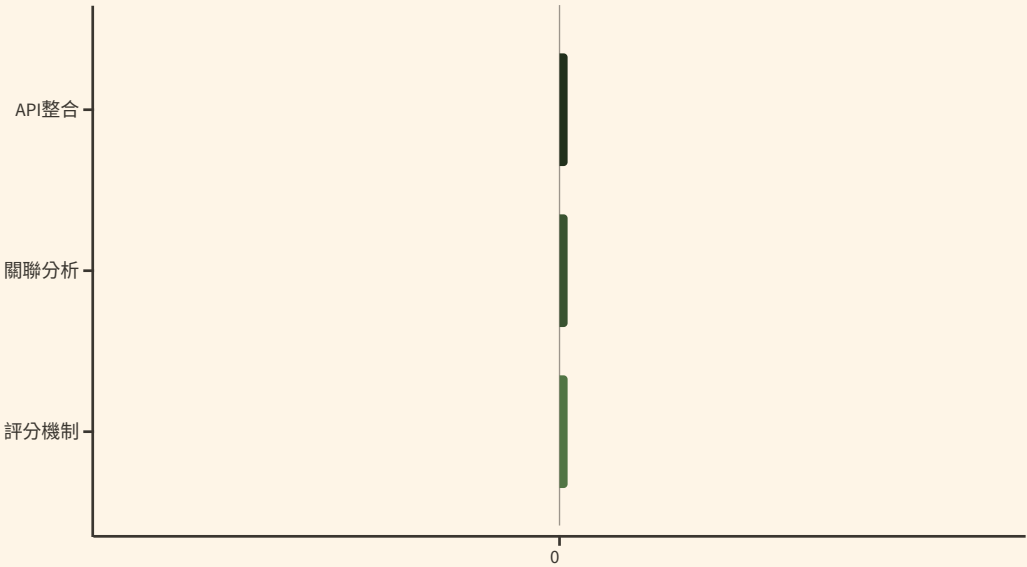
處理邏輯
根據意圖執行相應操作

知識庫
存儲與檢索相關信息

階段一詳細實施計劃

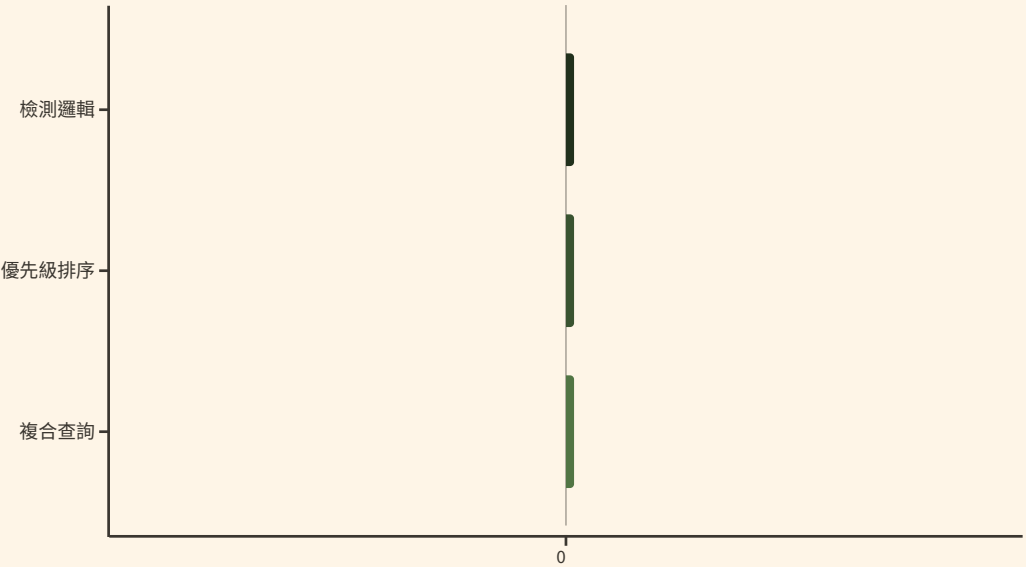
整合實體識別系統

將 `entity_recognition.py` 的高級功能整合到主服務流程中



多意圖檢測支援

修改 `_parse_query_intent` 支援同時檢測多個意圖



階段二詳細實施計劃

結構化輸出改進

實作更穩健的 JSON 解析與錯誤恢復

JSON 解析與錯誤恢復

- 實作錯誤捕獲機制
- 加入結構驗證
- 建立回退策略

LLM 輸出驗證機制

- 定義驗證規則
- 實作自動修正
- 記錄問題模式

回應品質控制

實作事實準確性檢查

事實準確性檢查

- 建立知識庫比對
- 實作來源引用
- 加入不確定性標記

回應完整性驗證

- 檢查必要元素
- 評估資訊充分性
- 識別遺漏內容

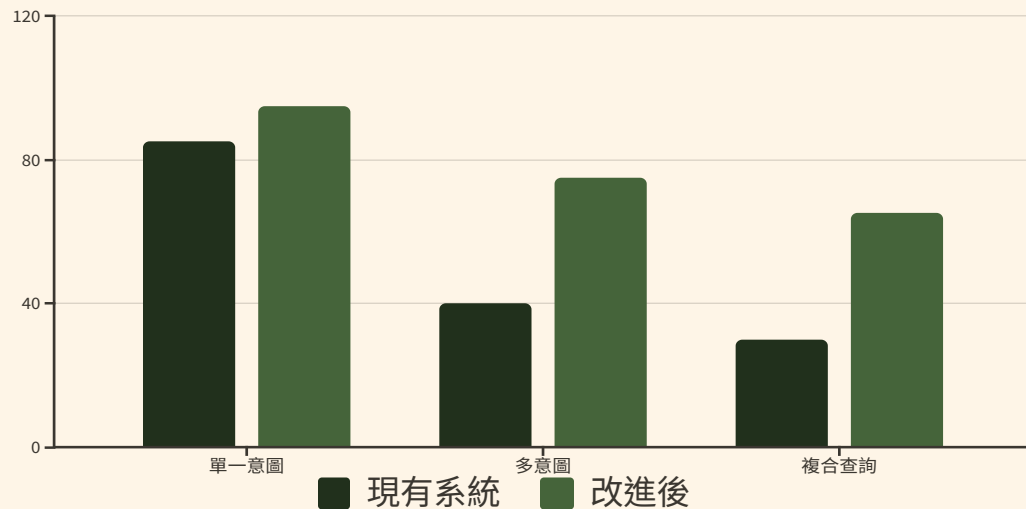
階段三詳細實施計劃



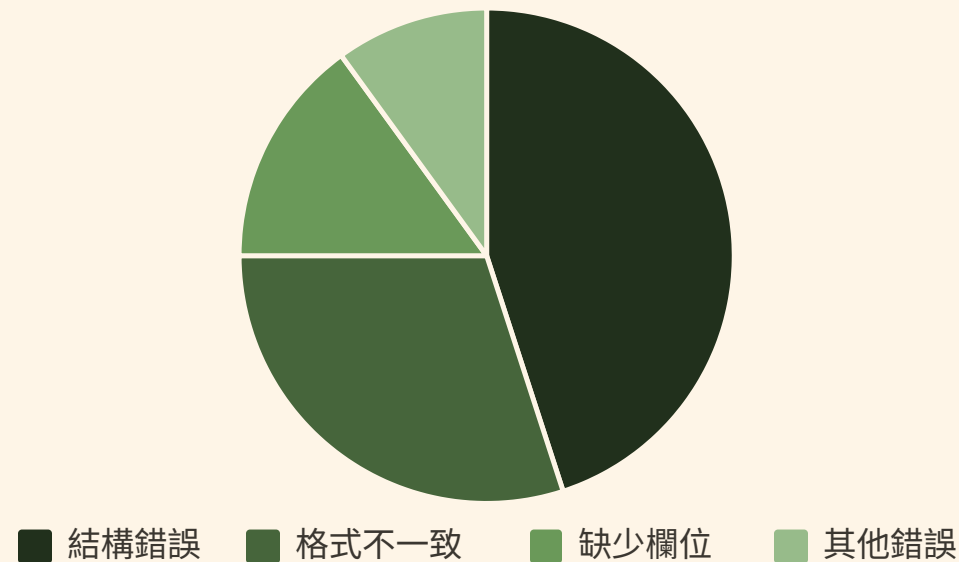
階段三將專注於系統的進階功能，從基礎的查詢理解深化到效能與擴展性的提升，逐步建立更完善的系統架構。

預期效果詳細分析

提升複雜查詢處理能力 40-60%

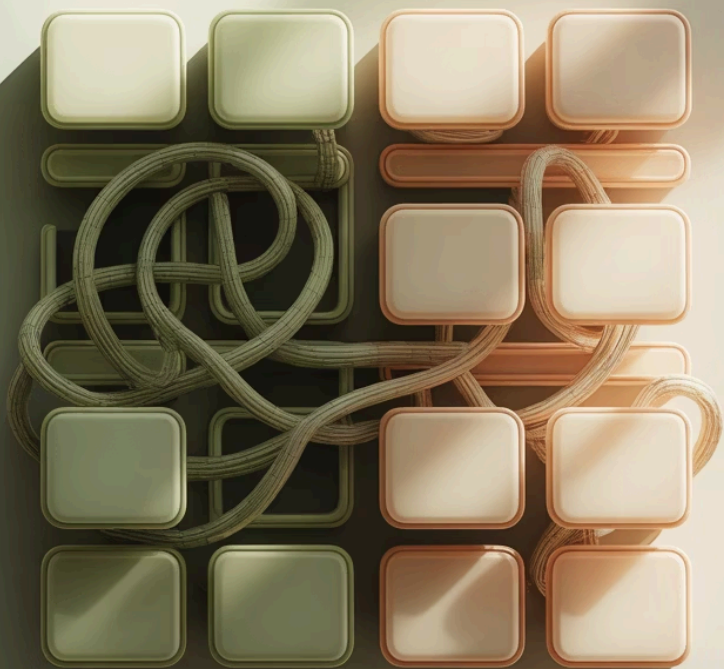


減少 JSON 解析錯誤 80%



Software Architecture

Improved modules



系統架構改進

現有架構

- 單一意圖處理流程
- 基本實體識別
- 簡單的 JSON 解析
- 靜態提示模板
- 有限的錯誤處理

改進後架構

- 多意圖並行處理
- 高級實體關聯分析
- 穩健的結構化輸出處理
- 動態提示優化系統
- 全面的錯誤恢復機制
- 效能監控與分析

風險評估與緩解策略



技術風險

複雜意圖檢測可能導致誤判增加

緩解策略：實施嚴格的測試流程，建立信心度閾值機制



時間風險

階段一整合可能需要比預期更長時間

緩解策略：採用增量式開發，優先實施核心功能



效能風險

多意圖處理可能增加系統負載

緩解策略：實施效能基準測試，優化關鍵路徑

團隊分工與資源分配

團隊組成



後端開發

負責核心功能實作與系統整合



AI 專家

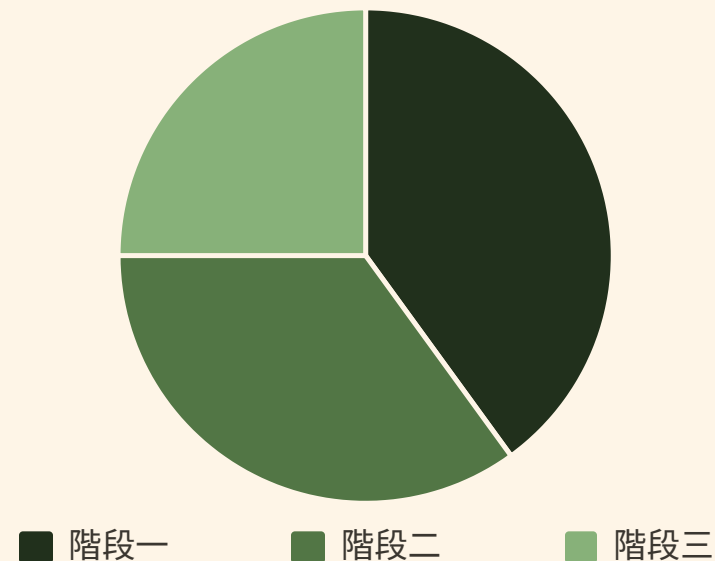
負責 LLM 提示優化與模型調整



QA 工程師

負責測試與品質保證

資源分配



結論與下一步

本計劃將顯著提升系統的意圖捕獲能力和答案品質，為用戶提供更準確、更完整的回應。

立即行動

開始階段一的實體識別系統整合

短期目標

在4週內完成階段一所有功能

中期目標

在8週內完成階段二，提升答案品質

長期願景

建立業界領先的智能問答系統

loach

FEATURES

PRICING

SUPPORT

CONTACT



Unlock your team's potential

START FREE TRIAL